1. Klimatologi : Iklim = ... : ...
   A. Meteorologi : Atmosfer
   B. BMKG : Cuaca
   C. Fisiologi : Tubuh
   D. Fermentasi : Bakteri
   E. Nutrisionist : Kesehatan

   Jawaban : A

   Pembahasan :

   Tentukan terlebih dahulu hubungan khusus dari dua kata yang disajikan. Apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hubungan, maka buatlah kata-kata yang disajikan menjadi kalimat dengan makna yang sejalan, seperti:
   Klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang iklim sedangkan meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang atmosfer.
2. Ginseng : Korea = ... : ...
   A. Tanaman : Negara
   B. Kopi : Drama
   C. Singapura : Singa putih
   D. Mekkah : Arab Saudi
   E. Gajah putih : Thailand

   Jawaban : E

   Pembahasan :

   Tentukan terlebih dahulu hubungan khusus dari dua kata yang disajikan. Apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hubungan, maka buatlah kata-kata yang disajikan menjadi kalimat dengan makna yang sejalan, seperti:
   Ginseng merupakan julukan dari negara Korea, sedangkan Gajah putih merupakan julukan dari negara Thailand
   Note: sering-sering baca buku dan artikel untuk menambah pengetahuan umum.
3. Cincin : ... = ... : Telinga
   A. Jari : Anting
   B. Anting : Jari
   C. Perhiasan : Indra pendengar
   D. Emas : Bagian tubuh
   E. Perhiasan : Anting

   Jawaban : A

   Pembahasan :

   Tentukan terlebih dahulu hubungan khusus dari dua kata yang disajikan. Apabila menemukan kesulitan dalam menentukan hubungan, maka buatlah kata-kata yang disajikan menjadi kalimat dengan makna yang sejalan. Seperti : cincin dikenakan di jari, sedangkan anting dikenakan di telinga.
4. Poligami = ...
   A. Pernikahan
   B. Permaduan
   C. Perceraian

D. Berempat
E. Keluarga

Jawaban : B

Pembahasan:

Menurut KBBI poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Sinonim dari poligami ini adalah permaduan, poli, poligam, sembayan.

5. Kronis >< ...
A. Akut
B. Kritis
C. Gawat
D. Darurat
E. Sindrom

Jawaban : A

Pembahasan :

Kronis merupakan suatu kondisi medis yang berlangsung dalam kurun waktu lama atau terjadi secara perlahan-lahan. Lawan kata dari kronis adalah akut.

6. Anggur merah lebih manis dari pada anggur hijau. Anggur yang lebih manis harganya lebih mahal dan disukai banyak orang.
A. Anggur merah disukai banyak orang.
B. Anggur hijau lebih murah dan asam
C. Anggur merah lebih mahal dan disukai banyak orang
D. Anggur hijau lebih asam dibandingkan anggur merah
E. Anggur merah lebih banyak disukai dan rasanya lebih manis walaupun mahal

Jawaban: C

Pembahasan:

Misalkan

$P =$ Anggur merah

$Q =$ lebih manis

$R =$ harganya lebih mahal dan disukai banyak orang

Dengan menggunakan silogisme kita dapatkan

$$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ \underline{Q \rightarrow R} \\ \therefore\ P \rightarrow R \end{array}$$

Anggur merah ~~lebih manis~~ dari pada anggur hijau.

~~Anggur yang lebih manis~~ harganya lebih mahal dan disukai banyak orang.

7. Semua bunga di taman harum baunya
Sebagian bunga yang harum adalah bunga mawar
Kesimpulan yang tepat adalah ...
A. Sebagian bunga di taman harum baunya
B. Bunga mawar ada di taman dan harum baunya
C. Semua bunga di taman adalah bunga mawar yang harum baunya
D. Sebagian bunga di taman adalah bunga mawar

E. Semua bunga di taman baunya harum seperti bunga mawar

Jawaban : D

Pembahasan :

Misalkan

$P =$ bunga di taman

$Q =$ harum baunya

$R =$ bunga mawar

Dengan menggunakan silogisme kita dapatkan

$P \rightarrow Q$

$Q \rightarrow R$

$\therefore\ P \rightarrow R$

Semua bunga di taman ~~harum baunya~~

Sebagian ~~bunga yang harum~~ adalah bunga mawar

Note :

- Jika salah satu premis bersifat partikular/sebagian, maka kesimpulannya harus bersifat partikular/sebagian.
- Apabila terdapat kata atau suku kata yang sama pada kedua premis (*middle*), maka eliminasi kalimat tersebut untuk dijadikan kesimpulan

8. Jika bilangan X tidak habis dibagi dua, maka bilangan X adalah bilangan ganjil.
Bilangan X bukan ganjil
Kesimpulan yang tepat adalah ...
A. Bilangan X tidak habis dibagi dua
B. Bilangan X adalah bilangan habis dibagi satu
C. Bilangan X adalah bilangan ganjil
D. Bilangan X habis dibagi dua
E. Bilangan X adalah bilangan prima

Jawaban : D

Pembahasan :

Soal di atas dapat diselesaikan dengan rumus modus ponens, yaitu :

$\sim P \rightarrow Q$

$\sim Q$

$\therefore\ P$

Jadi kesimpulan yang tepat adalah bilangan X habis dibagi dua

9. Nilai rapor Indira lebih tinggi dibandingkan Diana dan lebih rendah dari Tisa. Nilai Cika lebih rendah dari Indira, tetapi lebih tinggi dibandingkan Diana. Nilai Dika lebih tinggi dibandingkan Diana dan Cika. Tiga orang yang memiliki nilai tertinggi adalah...
A. Diana, Dika dan Tika
B. Tika, Indira dan Cika
C. Tika, Indira dan Dika
D. Dika, Indira dan Diana
E. Tika, Dika dan Cika

Jawaban: C

Pembahasan:
I > D
I < T
C < I
C > D
Dk > D
Dk > C
Maka urutan nilai dari tertinggi ke terendah adalah:
T, I, Dk,C, D
Tika, Indira, Dika, Cika dan Diana

10. Kenzo berlari lebih cepat dibandingkan Isa. Luwis berlari lebih lambat dibandingkan Pinto. Pinto berlari lebih lambat dibandingkan Raham. Isa berlari lebih cepat daripada Raham. Urutan yang benar mulai dari lari terlambat adalah ...
    A. Kenzo, Isa, Raham, Pinto dan Luwis
    B. Kenzo, Raham, Pinto, Luwis dan Isa
    C. Raham, Luwis, Kenzo, Isa dan Pinto
    D. Luwis, Pinto, Raham, Isa dan Kenzo
    E. Luwis, Raham, Isa, Pinto dan Kenzo

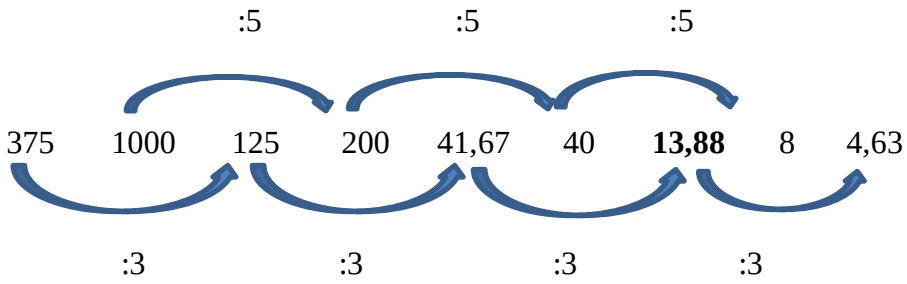
    Jawaban : D
    Pembahasan :
    K > I
    L < P
    P < R
    P < R
    I > R
    Urutan dari tercepat adalah K, I, R, P dan L
    Urutan dari terlambat adalah L, P, R, I dan K
11. Kenzo berlari lebih cepat dibandingkan Isa. Luwis berlari lebih lambat dibandingkan Pinto. Pinto berlari lebih lambat dibandingkan Raham. Isa berlari lebih cepat daripada Raham. Siapakah yang lari tercepat kedua?
    A. Kenzo
    B. Luwis
    C. Isa
    D. Raham
    E. Pinto

    Jawaban : C
    Pembahasan:
    K > I
    L < P
    P < R
    P < R
    I > R

Urutan dari tercepat adalah K, I, R, P dan L
Urutan dari terlambat adalah L, P, R, I dan K

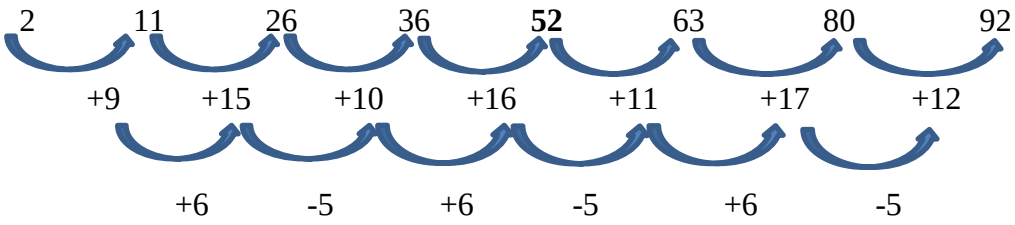
12. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
    375; 1000; | 125; 200; 41,67; 40; 13| 8; 4,63
    A. 125
    B. 200
    C. 41,7
    D. 40
    E. 13

    Jawaban : E
    Pembahasan:



13. Pilihlah salah satu dari lima angka yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
    2, 11 | 26, 36, 56, 63, 80 | 92, 110
    A. 26
    B. 36
    C. 56
    D. 63
    E. 80

    Jawaban : C
    Pembahasan:



14. Pilihlah salah satu dari lima huruf yang ada di dalam kurung yang tidak sesuai dengan pola bilangan.
    B, E | I, K, N, Q, T | W, Z
    A. I
    B. K

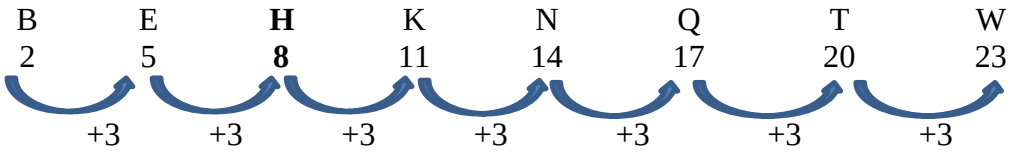
C. N
D. Q
E. T

Jawaban : A

Pembahasan:

Ganti huruf menjadi angka =

1=A	2=B	3=C	4=D	5=E	6=F	7=G
8=H	9=I	10=J	11=K	12=L	13=M	14=N
15=O	16=P	17=Q	18=R	19=S	20=T	21=U
22=V	23=W	24=X	25=Y	26=Z		



15. $701 \times 699 - 700 \times 700 + 2 = \ldots$

A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2

Jawaban : D

Pembahasan:

Untuk mempermudah menghitungnya kita bisa menggunakan sifat

$$(a^2 - b^2) = (a + b)(a - b)$$

$701 \times 699 - 700 \times 700 + 2$

$= (700 + 1)(700 - 1) - 700^2 + 2$

$= 700^2 - 1^2 - 700^2 + 2 = 1$

16. Jika $3^{m+2} + 3^{m+1} = 120$, maka $9^m = \ldots.$

A. 3
B. 9
C. 10
D. 100
E. 10.000

Jawaban : D

Pembahasan:

Sifat eksponen

1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$
2) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
3) $(a^m)^n = a^{m \times n}$
4) $(ab)^m = a^m b^m$
5) $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$
6) $a^0 = 1$, untuk $a \neq 0$

7) $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

$3^{m+2} + 3^{m+1} = 120$

Dengan menggunakan sifat nomor 1) kita dapatkan

$3^m . 3^2 + 3^m . 3 = 120$

$9.3^m + 3.3^m = 120$

$3^m(9 + 3) = 120$

$3^m(12) = 120$

$3^m = 10$

$(3^m)^2 = 10^2$

$9^m = 100$

17. Jika a = $(2023^2 + 2022^2)$ dan b = $(2023 + 2022)^2$, maka ...
    A. a<b
    B. b<a
    C. a=b
    D. a=2b
    E. tidak dapat ditentukan

    Jawaban: A

    Pembahasan:

    Ingat: $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

    b = $(2023 + 2022)^2 = 2023^2 + 2022^2 + 2(2023)(2022)$

    karena $a = 2023^2 + 2022^2$, maka jelas $a < b$

18. Shaka dan Kia adalah pekerja freelance. Waktu yang dibutuhkan Shaka untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 15 menit, sedangkan Kia membutuhkan waktu setengah jam. Jika Shaka dan Kia bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka waktu yang mereka butuhkan adalah ...
    A. 9
    B. 10
    C. 12
    D. 14
    E. 16

    Jawaban: B

    Pembahasan:

    S = 15 menit

    K = 30 menit

    Misal Waktu yang dibutuhkan apabila S dan K bekerja sama = x

    $\frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{1}{x}$

    $\frac{2+1}{30} = \frac{1}{x}$

    $\frac{3}{30} = \frac{1}{x}$

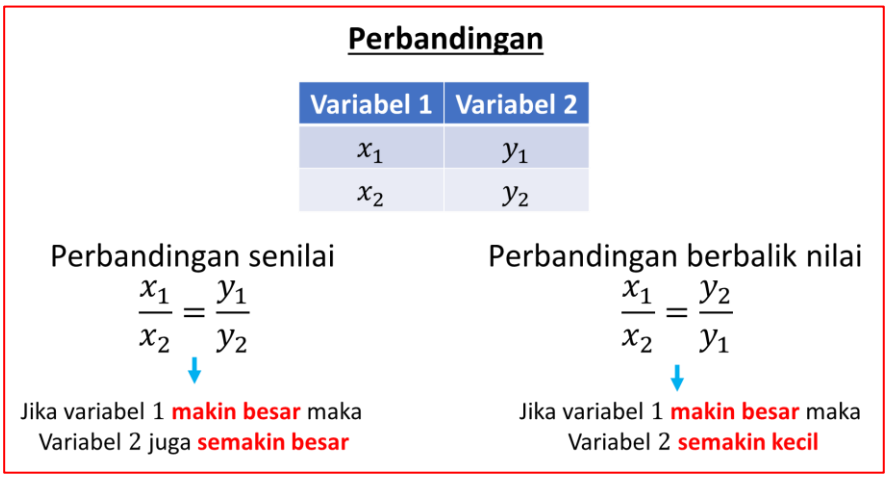
    $x = \frac{30}{3} = 10$

    Jadi waktu yang mereka butuhkan adalah 10 menit.

19. Untuk menggali sumur diperlukan 6 orang pekerja selama 3 hari untuk galian sepanjang 10 meter. Diperlukan berapa orang pekerja jika galian sumur ingin diselesaikan dalam waktu 1,5 hari?
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
E. 10

Jawaban: A

Pembahasan :



x_1 = 6 orang → y_1 = 3 hari
x_2 = a orang → y_2 = 1,5 hari
Perbandingan berbalik nilai

Maka:
$\frac{6}{a} = \frac{1,5}{3}$
$a = \frac{18}{1,5}$
a = 12 orang

20. Dinding seluas 45cm^2 akan selesai di cat selama 3 jam oleh 5 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 30cm^2 oleh 3 orang pekerja?
A. 3 jam 20 menit
B. 2 jam 30 menit
C. 4 jam 15 menit
D. 3 jam 16 menit
E. 5 jam

Jawaban: A
Pembahasan:



$\frac{5}{3} = \frac{a}{3} \times \frac{45}{30}$
$5 = a \times \frac{3}{2}$
$a = \frac{10}{3}$ jam $= 3\frac{1}{3}$ jam $=$ 3 jam 20 menit

21. Sebuah sepeda motor dikendarai dengan kelajuan 60% lebih cepat dibandingkan mobil. Dalam menempuh jarak 80 km, sepeda motor berhenti selama 20 menit sehingga mobil dan sepeda motor tiba pada saat yang bersamaan. Kecepatan mobil adalah....
A. 80 km/jam
B. 90 km/jam
C. 110 km/jam
D. 120 km/jam
E. 130 km/jam

Jawaban B
Pembahasan:
Misal:
$v_{\text{mobil}} = x$ km/jam
$v_{\text{motor}} = 160\%\,.\,x$ km/jam $= \frac{8}{5}x$ km/jam
Selisih waktu pada kedua kendaraan adalah 20 menit, sehingga diperoleh
$t_{\text{mobil}} - t_{\text{motor}} = 20$ menit
$\frac{s}{v_{\text{mobil}}} - \frac{s}{v_{\text{motor}}} = \frac{20}{60}$ jam
$\frac{80}{x} - \frac{80}{\frac{8}{5}x} = \frac{1}{3}$
$\frac{80 - 50}{x} = \frac{1}{3}$
$x = 30(3) = 90$
Jadi, kecepatan mobil adalah 90 km/jam

22. Jarak kota P dan Q adalah 250 km. Mobil Dini bergerak dari kota P menuju kota Q dengan kecepatan konstan yaitu 60km/jam. Dini berangkat pada pukul 08:00. Dua jam

kemudian, Diko menyusul Dini dengan mobilnya dengan kecepatan 90km/jam dari titik awal keberangkatan Dini. Pada jam berapakah mobil Diko bertemu dengan mobil Dini?

A. 12:00
B. 13:00
C. 14:00
D. 15:00
E. 15:30

Jawaban : C

Pembahasan:



$$\text{t menyusul} = \frac{(t2 - t1).v1}{v2 - v1}$$

$$\text{t menyusul} = \frac{(10 - 8)\ \text{jam} \,.\, 60\ \text{km/jam}}{90\text{km/jam} - 60\text{km/jam}}$$

$$\text{t menyusul} = \frac{2\ \text{jam} \,.\, 60\ \cancel{\text{km/jam}}}{30\ \cancel{\text{km/jam}}}$$

t menyusul = 4 jam
jadi Diko menyusul Dini pada pukul 10:00 + 04:00 = 14:00

23. Vania mengendarai sepeda motor dari rumahnya menuju rumah Kiki dengan jarak 45 km. Dari arah yang berlawanan, Hanny mengendarai sepeda motor dari rumah Kiki menuju rumah Vania. Kecepatan mereka berturut-turut adalah 40 km/jam dan 44 km/jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 08:45, maka mereka akan berpapasan pada pukul .....

A. 09:00
B. 09:12
C. 09:15
D. 09:18
E. 09:20

Jawaban: D

Pembahasan:

$$\text{Waktu} = \frac{\text{jarak total (s)}}{\text{Kecepatan (v)1+kecepatan (v)2}}$$

$$= \frac{45\ \text{km}}{40\text{km/jam} + 43\text{km/jam}}$$

= 0, 54 jam

= 0,54 jam × 60 = 33 menit

Jadi mereka berpapasan pada pukul : 08:45 + 00:33 = 09:18

24. Sebuah pabrik mempunyai 460 pekerja dan akan menerima kembali pekerja sebanyak 25 orang perminggunya. Akan tetapi setiap minggu sebanyak 5 orang pekerja mengundurkan diri. Dalam berapa minggukah pabrik tersebut akan mempunyai pekerja sebanyak 600 orang?
    A. 6 minggu
    B. 7 minggu
    C. 8 minggu
    D. 9 minggu
    E. 10 minggu

    Jawaban: B

    Pembahasan:

    1 minggu bertambah 20 orang pekerja
    Total pekerja awal = 460
    Total pekerja yang diinginkan = 600
    Tambahan pekerja = 600 – 460 = 140 orang
    = 140 : 20 = 7
    Jadi pabrik akan mempunyai pekerja sebanyak 600 orang pada minggu ke 7

25. Irhami membeli sebuah tas dengan harga Rp. 95.000,00 dan mendapat diskon 25%. Dikarenakan ia bergabung dengan member toko, Irhami kembali mendapatkan potongan sebesar 8%. Jika Irhami memberikan uang Rp. 100.000,00 kepada kasir, berapakah kembalian uangnya?
    A. 65.550
    B. 39.050
    C. 38.050
    D. 34.450
    E. 23.750

    Jawaban: D

    Pembahasan:

    Harga setelah diskon
    $= 95000(100\% - 25\%)(100\% - 8\%)$
    $= 95000(75\%)(92\%)$
    $= 95000(0{,}69)$
    $= 65.550$

    Kembalian $=$ Rp100.000- Rp65.550 $=$ Rp34.450

26. Ibu Dita memiliki lima orang anak. Anak termuda berumur a tahun. Dan yang tertua 2a tahun. Tiga anak yang lainnya secara berurutan berumur a+2, a+4 dan 2a – 5. Apabila rata-rata umur mereka adalah 16 tahun. Berapakah umur anak yang paling muda?

A. 11 tahun 4 bulan
B. 11 tahun 9 bulan
C. 11 tahun 11 bulan
D. 12 tahun 2 bulan
E. 12 tahun 4 bulan

Jawaban : A

Pembahasan :

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{jumlah semua data (N)}}{\text{banyak data (n)}}$$

$$16 = \frac{a + 2a + a+2 + a+4 + 2a-5}{5}$$

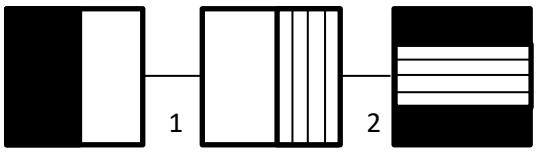
$16 \times 5 = 7a + 1$

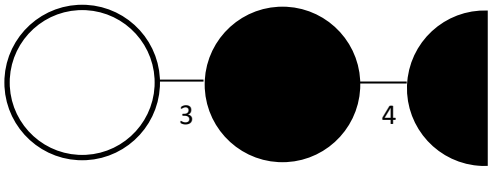
$80 = 7a + 1$

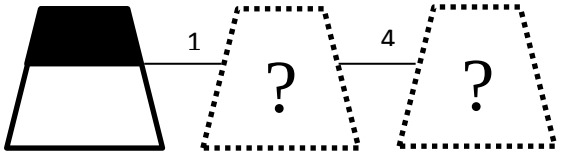
$7a = 79$

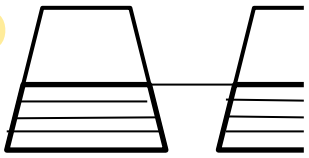
$a = 11{,}3$ tahun = 11 tahun 4 bulan

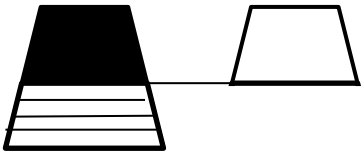
27.

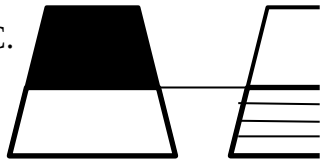


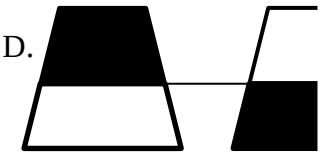


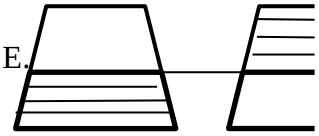


A. 

B. 

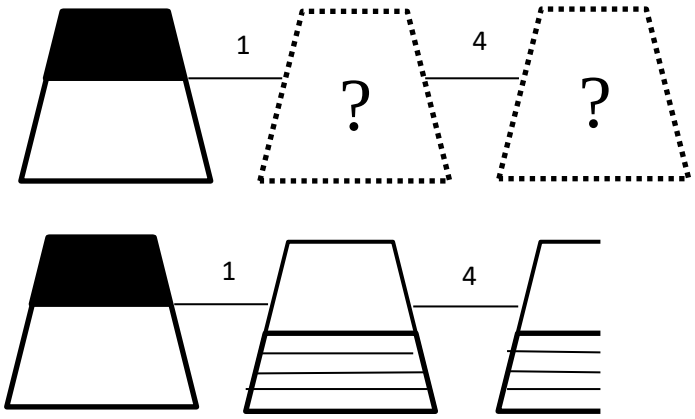
C. 

D. 

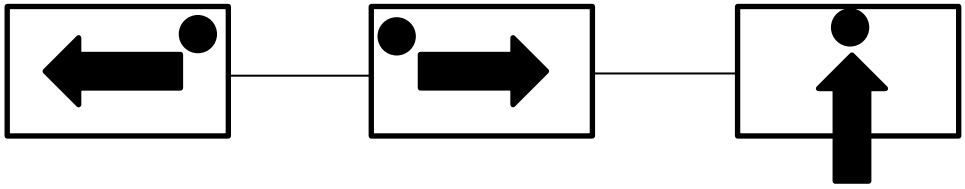
E. 

Jawaban : A

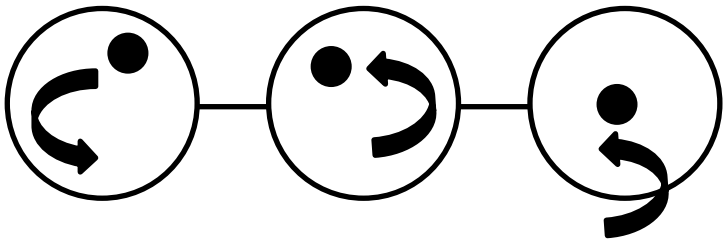
Pembahasan :



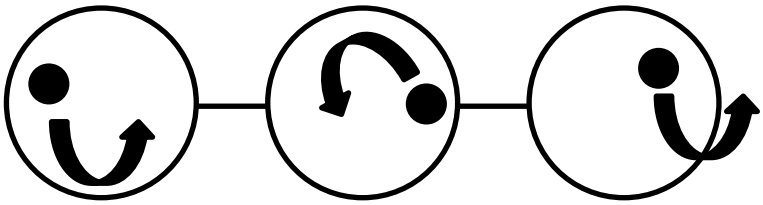
28.



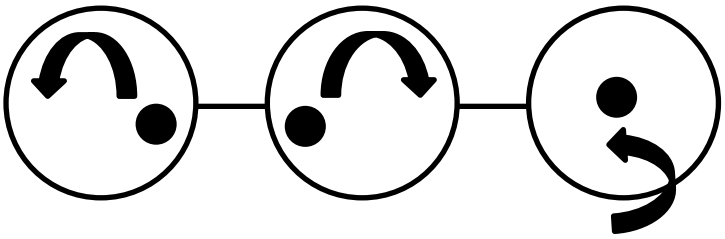
A.



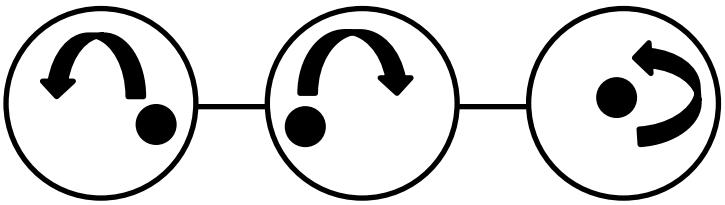
B.



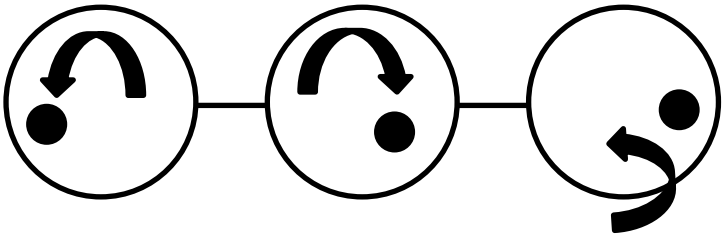
C.



D.



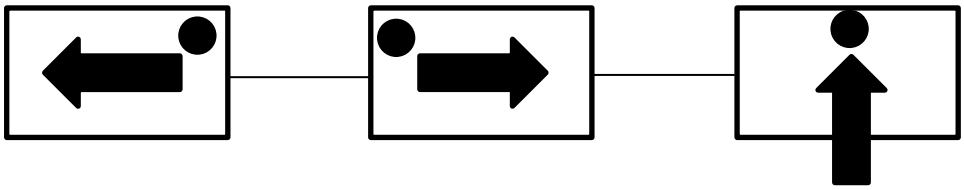
E.



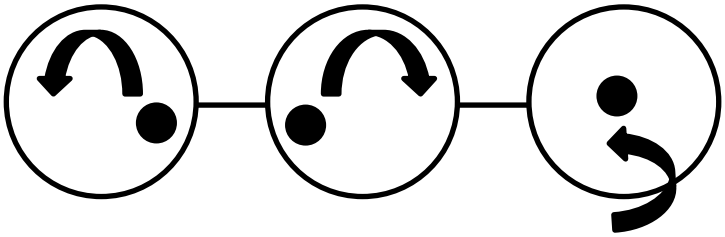
Jawaban: C

Pembahasan:

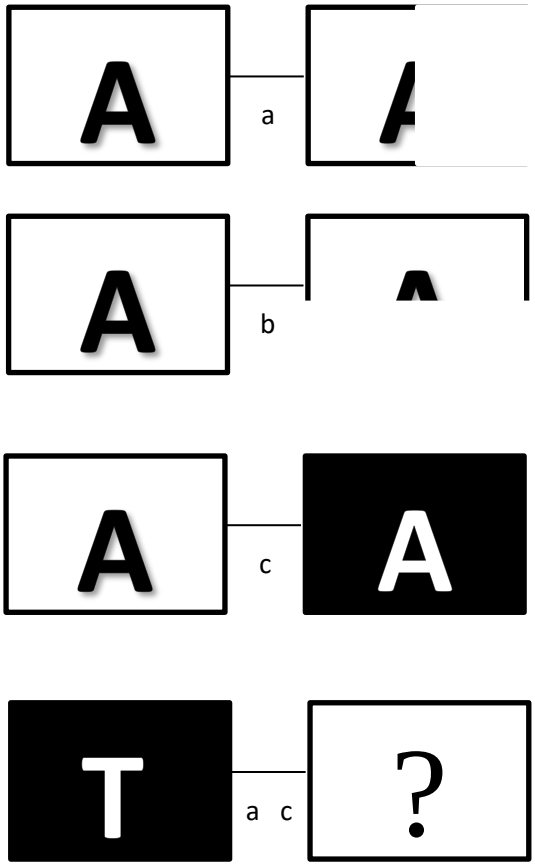
- Perhatikan arah panah dari soal. Pola 2 berlawanan dengan pola 1. Lingkaran kecil berada di belakang tanda panah.



- Pilihan jawaban dengan pola yang serupa ada pada opsi C



29.



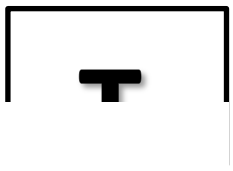
A.



B.



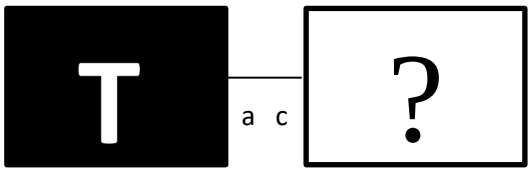
C.

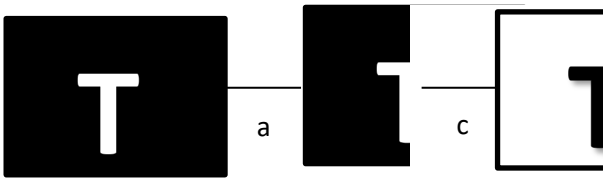


D. 

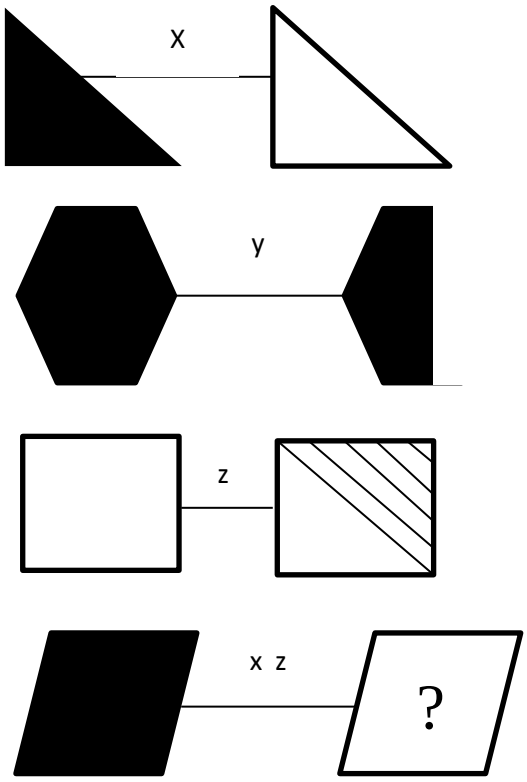
E. 

Jawaban: A
Pembahasan:

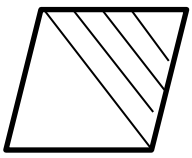




30.



A. 

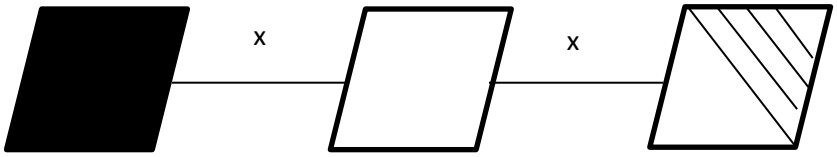
B. 

C. 

D. 

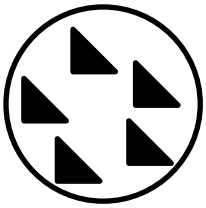
E. 

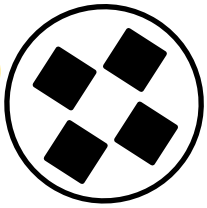
Jawaban: B
Pembahasan:



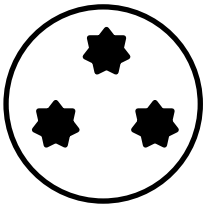
31. Carilah yang bukan termasuk kelompoknya!

A. 

B. 

C. 

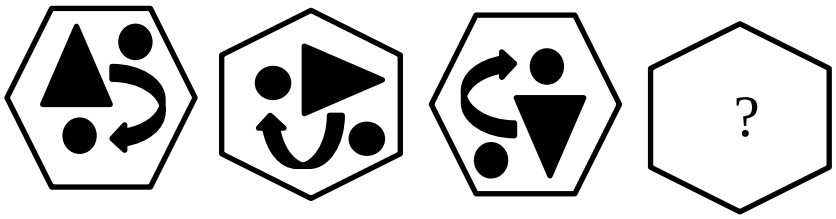
D. 

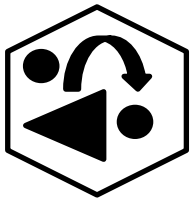
E. 

Jawaban : C

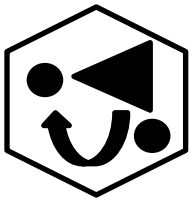
Pembahasan:

Perhatikan jumlah gambar yang terdapat di dalam lingkaran. Opsi A, B, D dan E jumlah gambarnya ganjil, sedangkan opsi C jumlah gambarnya genap.

32. 

A. 

B. 

C. 

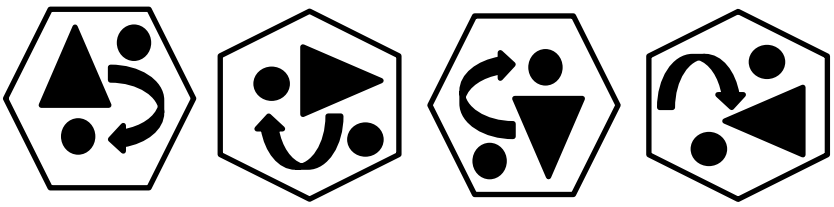
D. 

E. 

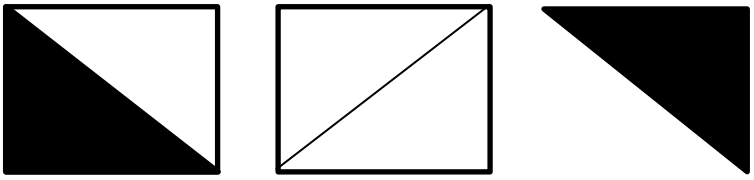
Jawaban : E

Pembahasan:

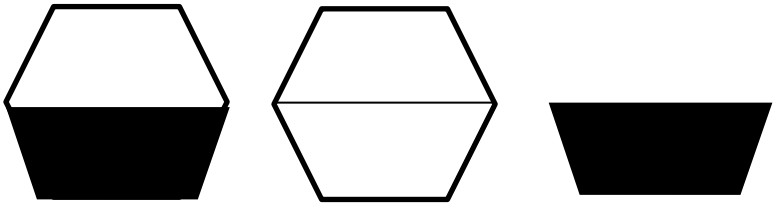
- Perhatikan antara pola 1, 2 dan 3, pola 2 merupakan perputaran pola 1 dengan sudut 90 derajat. Pola 3 juga merupakan perputaran dari pola 2 dengan sudut 90 derajat. Sehingga pola berikutnya juga demikian.



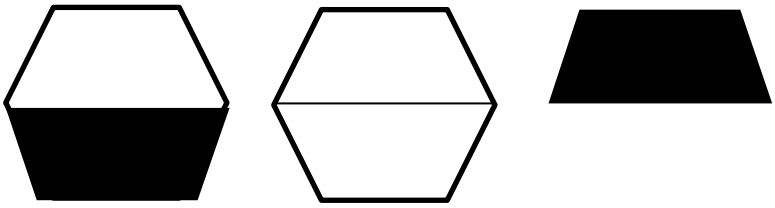
33.



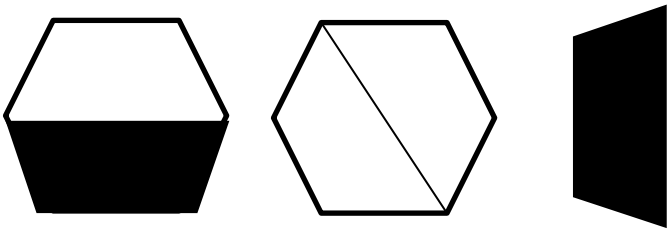
A.



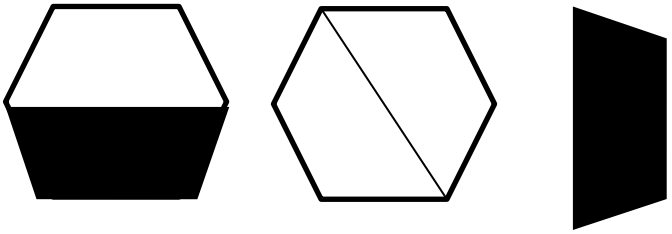
B.



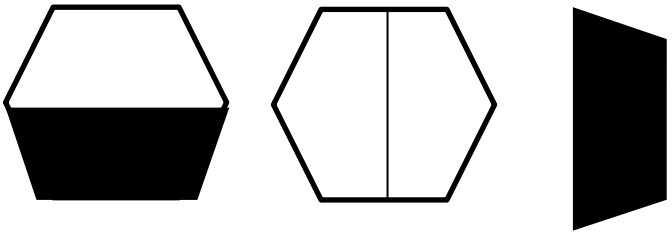
C.



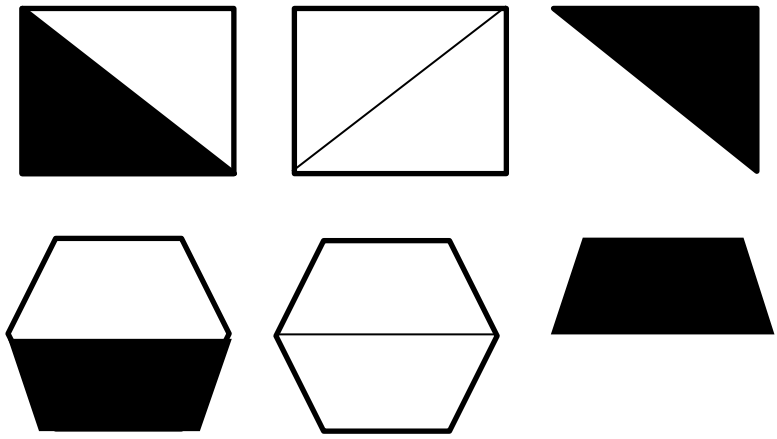
D.

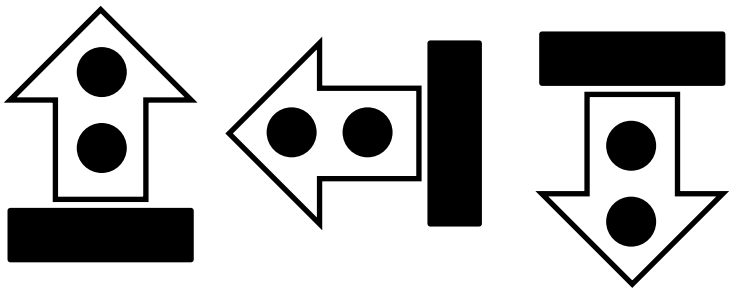


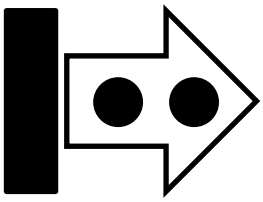
E.

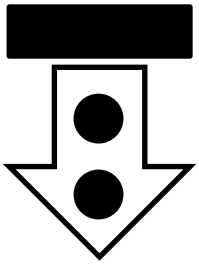


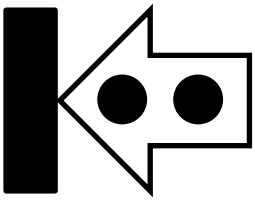
Jawaban: B
Pembahasan:

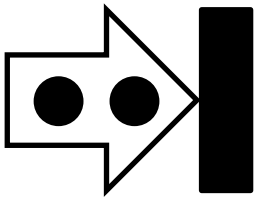


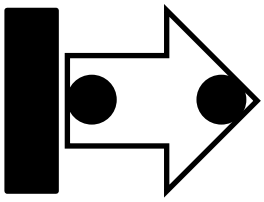
34.  ?

A. 

B. 

C. 

D. 

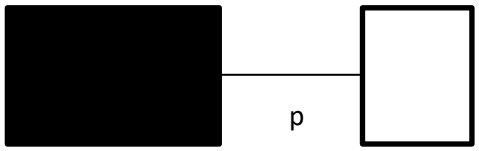
E. 

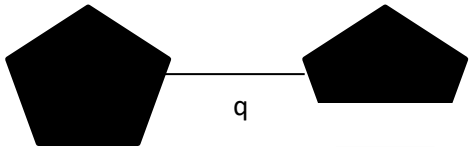
Jawaban : A

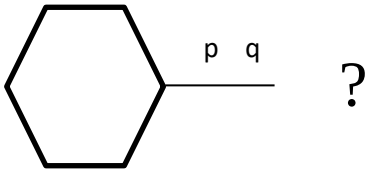
Pembahasan:

- Perhatikan setiap pola pada soal. Pola 2 merupakan perputaran pola 1 dengan sudut 90 derajat berlawanan jarum jam. Pola 3 juga merupakan perputaran pola 2 dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga pola berikutnya juga demikian. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A.

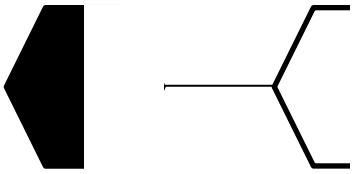
35.



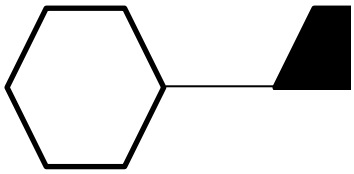




A.



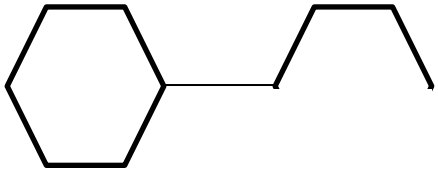
B.



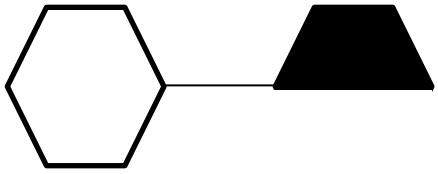
C.



D.



E.



Jawaban: C

Pembahasan:

